Pruebas t y F en regresión lineal

Cálculo, interpretación, valores críticos y uso computacional

Fundamentos de Econometría – Universidad Panamericana – Otoño 2026

Dr. César Galindo

Objetivo de la guía

Esta guía desarrolla, desde la lógica estadística hasta el cálculo numérico, las pruebas t y F que aparecen en regresión lineal. La meta no es memorizar dos fórmulas aisladas, sino aprender a identificar la hipótesis que se está probando, elegir la distribución de referencia, localizar el valor crítico correcto, calcular un valor p e interpretar la decisión en el contexto económico. Los ejemplos se resuelven con números intermedios para que puedan reproducirse a mano y, al final, se muestran las mismas operaciones en R y Python. El apéndice contiene tablas de valores críticos de las distribuciones t y F y una explicación precisa de cómo leerlas.

Idea central antes de calcular

Una prueba de hipótesis compara dos magnitudes: lo que observamos en la muestra y lo que sería razonable observar si H_0 fuera cierta. En una prueba t, la distancia entre $\hat{\beta}_j$ y el valor hipotético se mide en errores estándar. En una prueba F, se mide cuánto empeora el ajuste cuando imponemos simultáneamente las restricciones de H_0. En ambos casos, un estadístico "grande" significa grande respecto de su distribución bajo la hipótesis nula, no grande en valor absoluto sin referencia probabilística.

1. Recetario

1.1. Notación

El modelo poblacional con k regresoras y n observaciones es

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i, \qquad i = 1, \ldots, n, \qquad \text{o bien} \qquad \mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}.$$

El estimador de MCO es $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$, los valores ajustados son $\hat{Y}_i$ y los residuos $\hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i$. Se usan tres sumas de cuadrados:

$$\text{SST} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2, \qquad \text{SSE} = \sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2, \qquad \text{SSR} = \sum_{i=1}^{n}\hat{e}_i^2, \qquad \text{SST} = \text{SSE} + \text{SSR}.$$

Convención: SSR es la suma de cuadrados de los *residuos* (lo que el modelo no explica) y SSE la suma de cuadrados *explicada*, como en las notas. Algunos libros usan las letras al revés; lo que importa es que en la prueba F entra siempre la suma de cuadrados *residual*. Además $R^2 = 1 - \text{SSR}/\text{SST} = \text{SSE}/\text{SST}$.

1.2. Modelo restringido y no restringido

- **No restringido (NR):** se estiman libremente los $k+1$ parámetros. Su suma de cuadrados residual es SSR_{NR}.
- **Restringido (R):** se imponen las q restricciones de H_0 (por ejemplo $\beta_2 = \beta_3 = 0$, lo que equivale a quitar X_2 y X_3) y se vuelve a estimar. Su suma de cuadrados residual es SSR_R.

Como el modelo restringido tiene menos libertad para ajustar los datos, siempre $\mathrm{SSR}_R \geq \mathrm{SSR}_{NR}$. La pregunta de la prueba es si el aumento $\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_{NR}$ es grande en comparación con el ruido residual del modelo no restringido.

Estadístico F

$$F = \frac{(\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_{NR})/q}{\mathrm{SSR}_{NR}/(n-k-1)} \overset{H_0}{\sim} F_{q,\, n-k-1},$$

donde q es el número de restricciones, n el tamaño de muestra y k el número de regresoras del modelo *no restringido* (sin contar la constante). Si ambos modelos tienen la misma variable dependiente, la forma equivalente con R^2 es

$$F = \frac{(R^2_{NR} - R^2_R)/q}{(1 - R^2_{NR})/(n-k-1)}.$$

Caso particular (prueba global): si $H_0 : \beta_1 = \cdots = \beta_k = 0$, el modelo restringido es $Y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$, su residual es $\mathrm{SSR}_R = \mathrm{SST}$ y $R^2_R = 0$:

$$F = \frac{\mathrm{SSE}/k}{\mathrm{SSR}/(n-k-1)} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}.$$

1.3. Distribuciones t de Student y F: propiedades y uso

Distribución t de Student

Si $Z \sim N(0,1)$ y $U \sim \chi^2_\nu$ son independientes, entonces

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}} \sim t_\nu.$$

La distribución t_ν tiene soporte en toda la recta real y es simétrica alrededor de cero. Su forma es parecida a la normal estándar, pero sus colas son más pesadas: con pocos grados de libertad asigna más probabilidad a valores extremos. Al aumentar ν, se aproxima a $N(0,1)$. Su media es cero si $\nu > 1$ y no existe si $\nu \leq 1$; su varianza es $\nu/(\nu-2)$ si $\nu > 2$ y no existe si $\nu \leq 2$.

¿Por qué se usa en regresión? Para probar una hipótesis individual como $H_0 : \beta_j = \beta_{j,0}$ cuando la varianza de los errores es desconocida. Se estima esa varianza con los residuos y se divide la diferencia entre el estimador y el valor hipotético por su error estándar:

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{\mathrm{se}(\hat{\beta}_j)}.$$

Bajo los supuestos clásicos de errores normales, independientes y homocedásticos, bajo H_0 esta estadística sigue una t con $n-k-1$ grados de libertad. Para una alternativa bilateral se compara $|t|$ con el valor

crítico $t_{\alpha/2;\,n-k-1}$; valores grandes en cualquiera de las dos colas son evidencia contra H_0. La misma distribución se usa para construir intervalos de confianza individuales para los coeficientes.

Distribución F

Si $U_1 \sim \chi^2_{\nu_1}$ y $U_2 \sim \chi^2_{\nu_2}$ son independientes, entonces

$$F = \frac{U_1/\nu_1}{U_2/\nu_2} \sim F_{\nu_1,\nu_2}.$$

La distribución F sólo toma valores no negativos, suele ser asimétrica hacia la derecha y queda determinada por sus dos grados de libertad: ν_1 (numerador) y ν_2 (denominador). Se usa en la prueba de este apunte porque compara el aumento promedio en la suma de cuadrados residual al imponer las restricciones con la varianza residual estimada en el modelo no restringido. Bajo H_0 y los mismos supuestos clásicos, esa razón sigue una $F_{q,n-k-1}$. Por ello, la región de rechazo está en la cola derecha: un valor F grande indica que las restricciones empeoran el ajuste más de lo que cabría atribuir al ruido residual.

Cómo elegir entre t y F

La prueba t evalúa una restricción sobre un coeficiente; la prueba F evalúa una o varias restricciones lineales de manera conjunta. Si se prueba una sola restricción bilateral en el mismo modelo, ambas pruebas son equivalentes:

$$F_{1,\nu} = t^2_{\nu}, \qquad F_{\text{observado}} = t^2_{\text{observado}}.$$

El cuadrado elimina el signo de t, por eso la equivalencia corresponde a la prueba t bilateral, no a una prueba unilateral. Con varias restricciones no basta con mirar las pruebas t por separado: la prueba F también toma en cuenta cómo se estiman conjuntamente los coeficientes.

1.4. Los seis pasos de toda prueba F

1. **Hipótesis.** Escribir H_0 (las q restricciones) y H_1 (al menos una no se cumple).
2. **Modelo no restringido.** Estimar por MCO y calcular SSR_{NR}.
3. **Modelo restringido.** Imponer H_0, estimar y calcular SSR_R.
4. **Estadístico.** Sustituir en la fórmula de F.
5. **Distribución de referencia y regla de decisión.** Bajo H_0 y los supuestos clásicos (incluida normalidad de los errores), $F \sim F_{q,n-k-1}$. Se rechaza H_0 al nivel α si $F > F_{\alpha;\,q,\,n-k-1}$. La prueba es de una sola cola (derecha): sólo valores grandes de F contradicen H_0.
6. **Conclusión en contexto**, en el lenguaje del problema.

Valores críticos que se usan en esta guía

Distribución	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
$F_{2,7}$	3.257	4.737	9.547
$F_{1,7}$	3.589	5.591	12.246
$F_{2,8}$	3.113	4.459	8.649
$F_{3,8}$	2.924	4.066	7.591
t_7 (bilateral)	1.895	2.365	3.499

2. Ejercicio 1: rendimiento de un fondo (prueba de significancia global)

Contexto. Como en el ejemplo 1.2 de las notas, un analista explica el rendimiento mensual de un fondo de inversión, Y_i (%), con el rendimiento del mercado, X_{1i} (%), y la tasa de interés, X_{2i} (%):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i, \qquad n = 10, \quad k = 2.$$

Mes i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_1: mercado (%)	1.2	−0.8	2.0	0.5	−1.5	1.0	2.5	−0.3	0.0	1.4
X_2: tasa (%)	7.0	7.5	6.5	7.0	8.0	7.5	6.0	7.5	7.0	6.0
Y: fondo (%)	1.0	0.2	1.6	1.1	−1.2	0.2	2.4	−0.7	0.9	1.5

Se pide. (a) Estimar el modelo por MCO. (b) Probar al 5 % la significancia global $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$. (c) Probar al 5 % $H_0 : \beta_1 = 0$ con una prueba F y comparar con la prueba t.

Solución

Paso 1. Hipótesis del inciso (b)

$$H_0 : \ \beta_1 = \beta_2 = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \ \beta_1 \neq 0 \text{ o } \beta_2 \neq 0.$$

Hay $q = 2$ restricciones. Bajo H_0 ni el mercado ni la tasa ayudan a explicar el rendimiento del fondo.

Paso 2. Modelo no restringido: medias y desviaciones

Medias:

$$\bar{X}_1 = \frac{6.0}{10} = 0.6, \qquad \bar{X}_2 = \frac{70.0}{10} = 7.0, \qquad \bar{Y} = \frac{7.0}{10} = 0.7.$$

Con las desviaciones $x_{1i} = X_{1i} - \bar{X}_1$, $x_{2i} = X_{2i} - \bar{X}_2$, $y_i = Y_i - \bar{Y}$ se arma la tabla:

i	x_1	x_2	y	x_1^2	x_2^2	x_1x_2	x_1y	x_2y	y^2
1	0.6	0.0	0.3	0.36	0.00	0.00	0.18	0.00	0.09
2	−1.4	0.5	−0.5	1.96	0.25	−0.70	0.70	−0.25	0.25
3	1.4	−0.5	0.9	1.96	0.25	−0.70	1.26	−0.45	0.81
4	−0.1	0.0	0.4	0.01	0.00	0.00	−0.04	0.00	0.16
5	−2.1	1.0	−1.9	4.41	1.00	−2.10	3.99	−1.90	3.61
6	0.4	0.5	−0.5	0.16	0.25	0.20	−0.20	−0.25	0.25
7	1.9	−1.0	1.7	3.61	1.00	−1.90	3.23	−1.70	2.89
8	−0.9	0.5	−1.4	0.81	0.25	−0.45	1.26	−0.70	1.96
9	−0.6	0.0	0.2	0.36	0.00	0.00	−0.12	0.00	0.04
10	0.8	−1.0	0.8	0.64	1.00	−0.80	0.64	−0.80	0.64
Σ	0	0	0	14.28	4.00	−6.45	10.90	−6.05	10.70

Es decir: $S_{11} = 14.28$, $S_{22} = 4.00$, $S_{12} = -6.45$, $S_{1y} = 10.90$, $S_{2y} = -6.05$ y $\text{SST} = S_{yy} = 10.70$.

Paso 2 (cont.). Coeficientes de MCO con dos regresoras

Las ecuaciones normales en desviaciones,

$$\begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{12} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{1y} \\ S_{2y} \end{pmatrix},$$

se resuelven con la regla de Cramer. El determinante es

$$D = S_{11}S_{22} - S_{12}^2 = (14.28)(4.00) - (-6.45)^2 = 57.12 - 41.6025 = 15.5175.$$

Entonces

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{22}S_{1y} - S_{12}S_{2y}}{D} = \frac{(4.00)(10.90) - (-6.45)(-6.05)}{15.5175} = \frac{4.5775}{15.5175} = 0.2950,$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{S_{11}S_{2y} - S_{12}S_{1y}}{D} = \frac{(14.28)(-6.05) - (-6.45)(10.90)}{15.5175} = \frac{-16.089}{15.5175} = -1.0368,$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1\bar{X}_1 - \hat{\beta}_2\bar{X}_2 = 0.7 - (0.2950)(0.6) - (-1.0368)(7.0) = 7.7808.$$

$$\boxed{\hat{Y}_i = 7.7808 + 0.2950\,X_{1i} - 1.0368\,X_{2i}}$$

Lectura: manteniendo fija la tasa, un punto porcentual más de rendimiento de mercado se asocia con 0.295 puntos más de rendimiento del fondo; manteniendo fijo el mercado, un punto más de tasa se asocia con 1.037 puntos menos.

Paso 2 (cont.). Suma de cuadrados residual SSR_{NR}

Atajo con las sumas ya calculadas:

$$\text{SSE} = \hat{\beta}_1 S_{1y} + \hat{\beta}_2 S_{2y} = (0.29499)(10.90) + (-1.03683)(-6.05) = 3.2154 + 6.2728 = 9.4882,$$

$$\text{SSR}_{NR} = \text{SST} - \text{SSE} = 10.70 - 9.4882 = 1.2118, \qquad R^2_{NR} = \frac{9.4882}{10.70} = 0.8867.$$

Comprobación directa con los residuos $\hat{e}_i = Y_i - \hat{Y}_i$:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Σ
$\hat{Y}_i$	0.8770	−0.2314	1.6314	0.6705	−0.9563	0.2996	2.2973	−0.0839	0.5230	1.9728	7.0000
$\hat{e}_i$	0.1230	0.4314	−0.0314	0.4295	−0.2437	−0.0996	0.1027	−0.6161	0.3770	−0.4728	0.0000
$\hat{e}_i^2$	0.0151	0.1861	0.0010	0.1845	0.0594	0.0099	0.0105	0.3796	0.1421	0.2236	1.2118

Los residuos suman cero (el modelo tiene constante) y $\sum \hat{e}_i^2 = 1.2118$, igual que con el atajo.

Paso 3. Modelo restringido

Bajo $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ el modelo es $Y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$, cuyo estimador de MCO es $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} = 0.7$. Sus residuos son $Y_i - \bar{Y}$, así que

$$\text{SSR}_R = \sum_{i=1}^{10} (Y_i - \bar{Y})^2 = \text{SST} = 10.70.$$

Paso 4. Estadístico F

Con $q = 2$, $n = 10$, $k = 2$ y $n - k - 1 = 7$:

$$F = \frac{(\text{SSR}_R - \text{SSR}_{NR})/q}{\text{SSR}_{NR}/(n-k-1)} = \frac{(10.70 - 1.2118)/2}{1.2118/7} = \frac{4.7441}{0.17311} = 27.40.$$

Con R^2: $F = \dfrac{0.8867/2}{(1-0.8867)/7} = \dfrac{0.44337}{0.016179} = 27.40$. Coinciden.

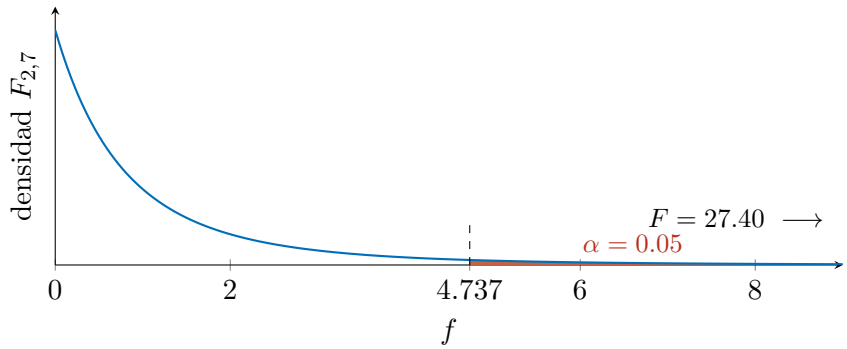
Pasos 5 y 6. Decisión y conclusión

Bajo H_0, $F \sim F_{2,7}$ y el valor crítico al 5 % es $F_{0.05;\,2,7} = 4.737$.

$$F = 27.40 > 4.737 \implies \text{se rechaza } H_0.$$

También $27.40 > 9.547 = F_{0.01;\,2,7}$: se rechaza incluso al 1 % (valor $p \approx 0.0005$).
Conclusión: el rendimiento del mercado y la tasa de interés, considerados conjuntamente, explican una parte significativa de la variación del rendimiento del fondo.

Región de rechazo al 5 %: el estadístico observado $F = 27.40$ queda muy a la derecha



Inciso (c). Una sola restricción: $H_0 : \beta_1 = 0$

Hipótesis: $H_0 : \beta_1 = 0$ vs. $H_1 : \beta_1 \neq 0$; ahora $q = 1$.
Modelo restringido: quitar X_1 y estimar $Y_i = \gamma_0 + \gamma_2 X_{2i} + \varepsilon_i$ (regresión simple):

$$\hat{\gamma}_2 = \frac{S_{2y}}{S_{22}} = \frac{-6.05}{4.00} = -1.5125, \qquad \hat{\gamma}_0 = \bar{Y} - \hat{\gamma}_2 \bar{X}_2 = 0.7 + 1.5125(7.0) = 11.2875,$$

$$\mathrm{SSR}_R = S_{yy} - \hat{\gamma}_2 S_{2y} = 10.70 - (-1.5125)(-6.05) = 10.70 - 9.1506 = 1.5494.$$

Estadístico:

$$F = \frac{(1.5494 - 1.2118)/1}{1.2118/7} = \frac{0.3376}{0.17311} = 1.950.$$

Decisión: $F_{0.05;\,1,7} = 5.591$ y $1.950 < 5.591$: no se rechaza H_0 (valor $p \approx 0.21$).
Relación con la prueba t. Con $\hat{\sigma}^2 = \mathrm{SSR}_{NR}/(n-k-1) = 0.17311$,

$$\mathrm{se}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2\, S_{22}}{D}} = \sqrt{\frac{(0.17311)(4.00)}{15.5175}} = 0.2112, \qquad t = \frac{0.2950}{0.2112} = 1.396,$$

y $t^2 = (1.396)^2 = 1.950 = F$. Lo mismo ocurre con los valores críticos: $t^2_{0.025;7} \approx 5.591 = F_{0.05;1,7}$ (el valor crítico t redondeado es 2.365). Con una sola restricción, la prueba F y la prueba t bilateral son la misma prueba.

Lección del ejercicio 1

El mercado no es significativo *individualmente* ($F = 1.95$), pero las dos regresoras sí lo son *conjuntamente* ($F = 27.40$). No hay contradicción: el mercado y la tasa están fuertemente correlacionados en la muestra (correlación -0.85; observe que $S_{12} = -6.45$), de modo que los datos apenas permiten separar el efecto de cada una, aunque dejan claro que el bloque explica al fondo. Por eso una prueba conjunta no se reemplaza por varias pruebas t por separado.

3. Ejercicio 2: Size, Value y Momentum (prueba de exclusión de un bloque)

Contexto. Como en el ejemplo 3.2 de las notas, se explica el rendimiento anual en exceso de una acción, R_i (%), con tres características: tamaño S_i (*Size*, escala 1–5), valor V_i (*Value*, escala 0–2) y momento M_i (*Momentum*, escala -2 a 3):

$$R_i = \beta_0 + \beta_1 S_i + \beta_2 V_i + \beta_3 M_i + \varepsilon_i, \qquad n = 12, \quad k = 3.$$

Acción i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S	2	4	1	3	5	2	4	3	1	5	3	4
V	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	1	0
M	3	1	2	-1	0	1	2	-2	0	1	-1	2
R (%)	3.0	1.5	4.0	1.0	-0.5	2.5	1.0	0.5	2.5	0.0	2.5	1.0

Se pide. Probar al 5 % si Value y Momentum, como bloque, aportan información sobre el rendimiento una vez que se controla por tamaño: $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$.

Solución

Paso 1. Hipótesis

$$H_0:\ \beta_2 = \beta_3 = 0 \qquad \text{vs.} \qquad H_1:\ \beta_2 \neq 0 \text{ o } \beta_3 \neq 0, \qquad q = 2.$$

Paso 2. Modelo no restringido en forma matricial

La matriz de diseño X tiene una columna de unos y las columnas S, V, M. Sus productos cruzados son sumas que se obtienen directamente de la tabla de datos:

$$X'X = \begin{pmatrix} n & \sum S & \sum V & \sum M \\ \sum S & \sum S^2 & \sum SV & \sum SM \\ \sum V & \sum SV & \sum V^2 & \sum VM \\ \sum M & \sum SM & \sum VM & \sum M^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 37 & 11 & 8 \\ 37 & 135 & 25 & 23 \\ 11 & 25 & 17 & 10 \\ 8 & 23 & 10 & 30 \end{pmatrix},$$

$$X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \sum R \\ \sum SR \\ \sum VR \\ \sum MR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19.0 \\ 41.0 \\ 25.5 \\ 20.5 \end{pmatrix}.$$

Por ejemplo, $\sum SV = 2(1)+4(0)+1(2)+\cdots+4(0) = 25$ y $\sum MR = 3(3.0)+1(1.5)+\cdots+2(1.0) = 20.5$. El determinante es $\det(X'X) = 18\,225 \neq 0$ (no hay colinealidad perfecta) y la inversa es

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 2.14579 & -0.45663 & -0.72927 & 0.02096 \\ -0.45663 & 0.10765 & 0.14189 & -0.00807 \\ -0.72927 & 0.14189 & 0.33789 & -0.02694 \\ 0.02096 & -0.00807 & -0.02694 & 0.04291 \end{pmatrix}.$$

(Verifique, por ejemplo, que la primera fila de $X'X$ por la primera columna de la inversa da 1.) Entonces $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$; la primera pendiente es

$$\hat{\beta}_1 = (-0.45663)(19.0) + (0.10765)(41.0) + (0.14189)(25.5) + (-0.00807)(20.5) = -0.8091,$$

y del mismo modo se obtienen las demás:

$$\boxed{\hat{R}_i = 3.8816 - 0.8091\,S_i + 0.0253\,V_i + 0.2602\,M_i}$$

Paso 2 (cont.). Suma de cuadrados residual SSR_{NR}

Atajo matricial: $\mathrm{SSR} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \hat{\boldsymbol{\beta}}'X'\mathbf{y}$, con $\mathbf{y}'\mathbf{y} = \sum R_i^2 = 49.50$ y

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}'X'\mathbf{y} = (3.88156)(19.0) + (-0.80914)(41.0) + (0.02527)(25.5) + (0.26016)(20.5) = 46.5528,$$

$$\mathrm{SSR}_{NR} = 49.50 - 46.5528 = 2.9472.$$

Comprobación con los residuos:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ
$\hat{R}_i$	3.069	0.905	3.643	1.219	−0.164	2.574	1.191	0.934	3.123	0.121	1.219	1.165	19.000
$\hat{e}_i$	−0.069	0.595	0.357	−0.219	−0.336	−0.074	−0.191	−0.434	−0.623	−0.121	1.281	−0.165	0.000
$\hat{e}_i^2$	0.005	0.354	0.127	0.048	0.113	0.005	0.036	0.188	0.388	0.015	1.640	0.027	2.947

Paso 3. Modelo restringido: regresión simple sobre S

Imponer $\beta_2 = \beta_3 = 0$ equivale a estimar $R_i = \gamma_0 + \gamma_1 S_i + \varepsilon_i$. Con las fórmulas de cálculo (que usan las mismas sumas de $X'X$ y $X'\mathbf{y}$):

$$S_{SS} = \sum S^2 - \frac{(\sum S)^2}{n} = 135 - \frac{37^2}{12} = 135 - 114.0833 = 20.9167,$$

$$S_{SR} = \sum SR - \frac{(\sum S)(\sum R)}{n} = 41.0 - \frac{(37)(19.0)}{12} = 41.0 - 58.5833 = -17.5833,$$

$$S_{RR} = \sum R^2 - \frac{(\sum R)^2}{n} = 49.50 - \frac{19.0^2}{12} = 49.50 - 30.0833 = 19.4167 = \text{SST}.$$

Coeficientes:

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{S_{SR}}{S_{SS}} = \frac{-17.5833}{20.9167} = -0.8406,$$

$$\hat{\gamma}_0 = \bar{R} - \hat{\gamma}_1 \bar{S} = \frac{19}{12} + 0.8406\Big(\frac{37}{12}\Big) = 1.5833 + 2.5920 = 4.1753.$$

Suma de cuadrados residual:

$$\text{SSR}_R = S_{RR} - \hat{\gamma}_1 S_{SR} = 19.4167 - (-0.8406)(-17.5833) = 19.4167 - 14.7812 = 4.6355.$$

Paso 4. Estadístico F

Con $q = 2$, $n = 12$, $k = 3$ y $n - k - 1 = 8$:

$$F = \frac{(\text{SSR}_R - \text{SSR}_{NR})/q}{\text{SSR}_{NR}/(n-k-1)} = \frac{(4.6355 - 2.9472)/2}{2.9472/8} = \frac{0.84415}{0.36840} = 2.291.$$

Con R^2: $R^2_{NR} = 1 - 2.9472/19.4167 = 0.8482$ y $R^2_R = 1 - 4.6355/19.4167 = 0.7613$, de modo que

$$F = \frac{(0.8482 - 0.7613)/2}{(1 - 0.8482)/8} = \frac{0.043476}{0.018974} = 2.291.$$

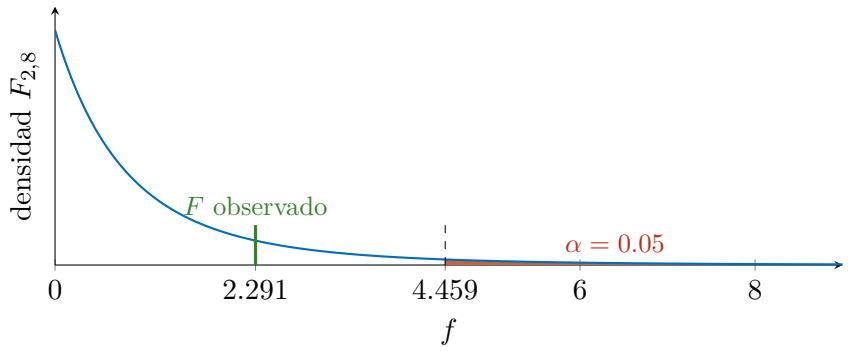
Pasos 5 y 6. Decisión y conclusión

Bajo H_0, $F \sim F_{2,8}$ y $F_{0.05;\,2,8} = 4.459$.

$$F = 2.291 < 4.459 \implies \text{no se rechaza } H_0 \quad (\text{valor } p \approx 0.16).$$

Ni siquiera al 10 % se rechaza, pues $2.291 < 3.113 = F_{0.10;\,2,8}$.
Conclusión: una vez que se controla por tamaño, Value y Momentum, como bloque, no aportan información estadísticamente significativa sobre el rendimiento en esta muestra. Quitarlas eleva la suma de cuadrados residual de 2.947 a 4.636, pero ese aumento es compatible con el ruido residual.

El estadístico observado $F = 2.291$ cae en la región de no rechazo



Lección del ejercicio 2

Que el bloque $\{V, M\}$ no sea significativo no significa que el modelo completo sea inútil. La prueba global del mismo modelo, $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, da

$$F = \frac{\text{SSE}/k}{\text{SSR}/(n-k-1)} = \frac{(19.4167 - 2.9472)/3}{2.9472/8} = 14.90 > 4.066 = F_{0.05;\,3,8},$$

así que el modelo sí explica el rendimiento; lo que explica proviene esencialmente del tamaño. Cada prueba F responde a la pregunta que fija su H_0: hay que leer siempre *qué* restricciones se están probando.

4. Ejercicio 3: prueba t individual e intervalo de confianza

Contexto. Retomamos la regresión del ejercicio 1, que explica el rendimiento del fondo con el rendimiento del mercado y la tasa de interés. La pendiente estimada de la tasa y su error estándar fueron $\hat{\beta}_2 = -1.0368$ y $\text{se}(\hat{\beta}_2) = 0.3991$, respectivamente. Con $n = 10$ observaciones y $k = 2$ regresoras, los grados de libertad residuales son $\nu = n - k - 1 = 7$.

Se pide. (a) Probar al 5 % $H_0 : \beta_2 = 0$ contra $H_1 : \beta_2 \neq 0$ con una prueba t. (b) Construir el intervalo de confianza del 95 % para β_2. (c) Representar la regla de decisión en la distribución t_7.

Solución

Paso 1. Hipótesis y estadístico

La prueba es bilateral porque la alternativa permite que la pendiente sea positiva o negativa:

$$H_0 : \beta_2 = 0, \qquad H_1 : \beta_2 \neq 0, \qquad \alpha = 0.05.$$

El estadístico compara la estimación con el valor indicado por H_0, medido en errores estándar:

$$t = \frac{\hat{\beta}_2 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_2)} = \frac{-1.0368}{0.3991} = -2.598, \qquad \nu = 7.$$

Bajo H_0 y los supuestos clásicos, $T \sim t_7$.

Paso 2. Valor crítico y decisión

Al ser bilateral, se asigna $\alpha/2 = 0.025$ a cada cola. El valor crítico es $t_{0.025;\,7} = 2.365$:

$$|t| = 2.598 > 2.365 \implies \text{se rechaza } H_0.$$

El valor p bilateral es aproximadamente 0.0355: si H_0 fuera cierta, la probabilidad de observar un estadístico con magnitud al menos tan extrema como 2.598 sería de alrededor de 3.55 de cero. Su signo negativo indica una asociación inversa con el rendimiento del fondo, manteniendo fijo el rendimiento del mercado.

Paso 3. Intervalo de confianza del 95 %

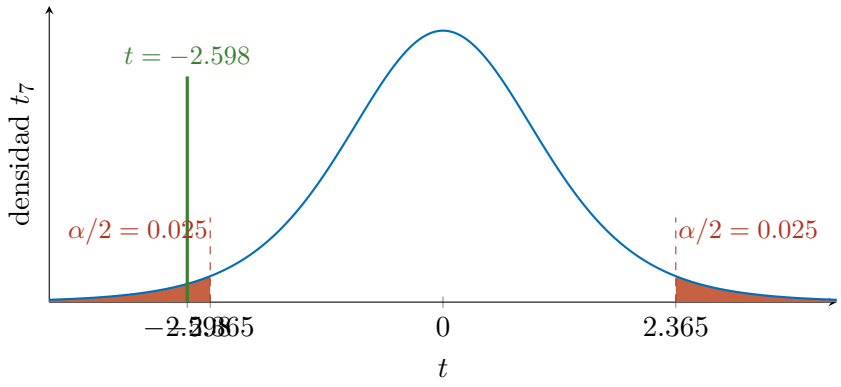
El intervalo es la estimación más y menos el valor crítico multiplicado por su error estándar:

$$\hat{\beta}_2 \pm t_{0.025;\,7}\,\mathrm{se}(\hat{\beta}_2) = -1.0368 \pm (2.365)(0.3991) = -1.0368 \pm 0.9439,$$

$$\boxed{\beta_2 \in [-1.9807,\ -0.0929] \quad \text{(intervalo de confianza del 95 \%)}}.$$

El intervalo no contiene cero, en concordancia con la decisión de rechazar H_0.

Prueba bilateral al 5 %: el estadístico observado cae en la región de rechazo



Comprobación con la prueba F

Para una sola restricción bilateral, la prueba F equivalente da $F_{1,7} = t^2 \approx 6.748$. Como $6.748 > F_{0.05;\,1,7} = 5.591$, también se rechaza H_0. Esto ilustra que $F = t^2$ conserva la decisión de la prueba t bilateral, aunque no conserva el signo del efecto.

5. Resumen de los tres ejercicios

Ejercicio	Hipótesis	Distribución	Estadístico	Valor crítico (5 %)	Decisión
E1(b)	$\beta_1 = \beta_2 = 0$	$F_{2,7}$	27.40	4.737	Rechazar
E1(c)	$\beta_1 = 0$	$F_{1,7}$	1.950	5.591	No rechazar
E2	$\beta_2 = \beta_3 = 0$	$F_{2,8}$	2.291	4.459	No rechazar
E2 global	$\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$	$F_{3,8}$	14.90	4.066	Rechazar
E3	$\beta_2 = 0$	t_7 bilateral	-2.598	± 2.365	Rechazar

Nota: para una prueba bilateral, la regla $|t| > t_{\alpha/2;\nu}$ equivale a $t^2 > F_{\alpha;1,\nu}$.

Errores frecuentes

- Usar la suma de cuadrados explicada en lugar de la *residual* en la fórmula de F.
- Tomar k del modelo restringido: los grados de libertad del denominador son $n - k - 1$ del modelo *no restringido*.
- Contar mal q: es el número de signos "=" en H_0, no el número de regresoras del modelo.
- Usar la forma con R^2 cuando los modelos tienen distinta variable dependiente (por ejemplo Y en uno y $\ln Y$ en el otro); en ese caso sólo vale la forma con SSR.
- Concluir que "cada coeficiente es significativo" cuando se rechaza una H_0 conjunta: el rechazo dice que *al menos una* restricción falla.

6. De la tabla al software: la misma decisión por tres caminos

Para una prueba bien planteada, la conclusión puede obtenerse de tres formas equivalentes:

1. comparar el estadístico observado con un valor crítico;
2. calcular el valor p y compararlo con α;
3. en una prueba t bilateral, verificar si el intervalo de confianza contiene el valor indicado por H_0.

Por ejemplo, en el ejercicio 3 se obtuvo $t = -2.598$ con 7 grados de libertad. Al 5 %, el valor crítico bilateral es 2.365, de modo que $|-2.598| > 2.365$. Equivalentemente, el valor p es aproximadamente $0.0355 < 0.05$. Finalmente, el intervalo de confianza del 95 % para β_2 no contiene cero. Las tres afirmaciones describen exactamente la misma decisión estadística.

6.1. R: valores críticos y valores p

En R, `qt` y `qf` calculan cuantiles; `pt` y `pf` calculan probabilidades acumuladas. Para trabajar con colas derechas puede usarse `lower.tail = FALSE`.

Listing 1: Prueba t bilateral y prueba F en R

```
# Prueba t bilateral: t = -2.598, gl = 7, alpha = 0.05
alpha <- 0.05
t_obs <- -2.598
gl <- 7

t_crit <- qt(1 - alpha/2, df = gl)
p_t <- 2 * pt(abs(t_obs), df = gl, lower.tail = FALSE)

t_crit
p_t
abs(t_obs) > t_crit

# Intervalo de confianza para beta_2
beta_hat <- -1.0368
```

```r
se_beta <- 0.3991
IC <- beta_hat + c(-1, 1) * t_crit * se_beta
IC

# Prueba F: F = 27.40 con gl1 = 2, gl2 = 7
F_obs <- 27.40
gl1 <- 2
gl2 <- 7

F_crit <- qf(1 - alpha, df1 = gl1, df2 = gl2)
p_F <- pf(F_obs, df1 = gl1, df2 = gl2, lower.tail = FALSE)

F_crit
p_F
F_obs > F_crit
```

Qué significa `qf(0.95,2,7)`

R devuelve el número c tal que $P(F_{2,7} \leq c) = 0.95$. Por tanto, $P(F_{2,7} > c) = 0.05$. Ése es precisamente el valor crítico de cola derecha para una prueba con $\alpha = 0.05$.

6.2. Python: valores críticos y valores p

Con SciPy, `ppf` es la función cuantil y `sf` es la función de supervivencia $P(X > x)$. Para colas derechas, `sf` suele ser preferible numéricamente a calcular `1-cdf(x)`.

Listing 2: Prueba t bilateral y prueba F en Python con SciPy

```python
from scipy.stats import t, f

# Prueba t bilateral
a = 0.05
t_obs = -2.598
df = 7

t_crit = t.ppf(1 - a/2, df)
p_t = 2 * t.sf(abs(t_obs), df)

print(t_crit)
print(p_t)
print(abs(t_obs) > t_crit)

# Intervalo de confianza para beta_2
beta_hat = -1.0368
se_beta = 0.3991
ci = (
    beta_hat - t_crit * se_beta,
    beta_hat + t_crit * se_beta,
)
print(ci)

# Prueba F
a = 0.05
```

```
F_obs = 27.40
df1, df2 = 2, 7

F_crit = f.ppf(1 - a, df1, df2)
p_F = f.sf(F_obs, df1, df2)

print(F_crit)
print(p_F)
print(F_obs > F_crit)
```

6.3. Una verificación útil: $F = t^2$ cuando hay una sola restricción

La identidad puede comprobarse directamente. Si $t = -2.598$, entonces

$$t^2 = 6.750 \quad \text{(aproximadamente)}.$$

En software, los valores p también coinciden salvo redondeo:

```
from scipy.stats import t, f

t_obs = -2.598
df = 7
F_obs = t_obs**2

p_t = 2 * t.sf(abs(t_obs), df)
p_F = f.sf(F_obs, 1, df)

print(F_obs, p_t, p_F)
```

A. Tablas de valores críticos y cómo utilizarlas

A.1. Cómo leer una tabla de la distribución t

La tabla siguiente reporta valores críticos positivos t^* definidos por

$$P(T_\nu > t^*) = \alpha_{\text{una cola}}.$$

La misma columna puede leerse para una prueba bilateral usando $\alpha_{\text{dos colas}} = 2\alpha_{\text{una cola}}$. Por ejemplo, con $\nu = 7$ y una prueba bilateral al 5 %, se busca la columna "dos colas = 0.05", equivalente a "una cola = 0.025". La tabla da $t^* \approx 2.365$. Se rechaza una hipótesis bilateral cuando $|t_{obs}| > 2.365$.

	Probabilidad en una cola					
ν	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	Probabilidad equivalente en dos colas					
	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

Si los grados de libertad no aparecen

En cursos introductorios se suele usar el renglón inmediatamente inferior en grados de libertad, porque produce un valor crítico ligeramente mayor y, por tanto, una decisión conservadora. Con software no es necesario aproximar: se usa el número exacto de grados de libertad.

A.2. Cómo leer una tabla de la distribución F

En una prueba F, la región de rechazo está en la cola derecha. El valor tabulado $F_{\alpha;\nu_1,\nu_2}$ satisface

$$P(F_{\nu_1,\nu_2} > F_{\alpha;\nu_1,\nu_2}) = \alpha.$$

Los grados de libertad del *numerador* ν_1 se leen en las columnas y los del *denominador* ν_2 en los renglones. En una prueba de restricciones lineales de regresión,

$$\nu_1 = q, \qquad \nu_2 = n - k - 1,$$

donde q es el número de restricciones y k es el número de regresoras del modelo no restringido, sin contar la constante.

Así, para el ejercicio 1(b), $q = 2$ y $n - k - 1 = 7$. En la tabla de $\alpha = 0.05$, se cruza el renglón $\nu_2 = 7$ con la columna $\nu_1 = 2$ y se obtiene aproximadamente 4.737. Como $F_{obs} = 27.40 > 4.737$, se rechaza H_0.

Tabla F: cola derecha de 10 %

$F_{0.10;\nu_1,\nu_2}$ tal que $P(F_{\nu_1,\nu_2} > F_{0.10;\nu_1,\nu_2}) = 0.10$

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5
1	39.863	49.500	53.593	55.833	57.240
2	8.526	9.000	9.162	9.243	9.293
3	5.538	5.462	5.391	5.343	5.309
4	4.545	4.325	4.191	4.107	4.051
5	4.060	3.780	3.619	3.520	3.453
6	3.776	3.463	3.289	3.181	3.108
7	3.589	3.257	3.074	2.961	2.883
8	3.458	3.113	2.924	2.806	2.726
9	3.360	3.006	2.813	2.693	2.611
10	3.285	2.924	2.728	2.605	2.522
11	3.225	2.860	2.660	2.536	2.451
12	3.177	2.807	2.606	2.480	2.394
13	3.136	2.763	2.560	2.434	2.347
14	3.102	2.726	2.522	2.395	2.307
15	3.073	2.695	2.490	2.361	2.273
16	3.048	2.668	2.462	2.333	2.244
17	3.026	2.645	2.437	2.308	2.218
18	3.007	2.624	2.416	2.286	2.196
19	2.990	2.606	2.397	2.266	2.176
20	2.975	2.589	2.380	2.249	2.158
21	2.961	2.575	2.365	2.233	2.142
22	2.949	2.561	2.351	2.219	2.128
23	2.937	2.549	2.339	2.207	2.115
24	2.927	2.538	2.327	2.195	2.103
25	2.918	2.528	2.317	2.184	2.092
26	2.909	2.519	2.307	2.174	2.082
27	2.901	2.511	2.299	2.165	2.073
28	2.894	2.503	2.291	2.157	2.064
29	2.887	2.495	2.283	2.149	2.057
30	2.881	2.489	2.276	2.142	2.049
40	2.835	2.440	2.226	2.091	1.997
60	2.791	2.393	2.177	2.041	1.946
120	2.748	2.347	2.130	1.992	1.896
∞	2.706	2.303	2.084	1.945	1.847

Tabla F: cola derecha de 5 %

$F_{0.05;\nu_1,\nu_2}$ tal que $P(F_{\nu_1,\nu_2} > F_{0.05;\nu_1,\nu_2}) = 0.05$

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368
120	3.920	3.072	2.680	2.447	2.290
∞	3.841	2.996	2.605	2.372	2.214

Tabla F: cola derecha de 1 %

$F_{0.01;\nu_1,\nu_2}$ tal que $P(F_{\nu_1,\nu_2} > F_{0.01;\nu_1,\nu_2}) = 0.01$

$\nu_2 \backslash \nu_1$	1	2	3	4	5
1	4052.181	4999.500	5403.352	5624.583	5763.650
2	98.503	99.000	99.166	99.249	99.299
3	34.116	30.817	29.457	28.710	28.237
4	21.198	18.000	16.694	15.977	15.522
5	16.258	13.274	12.060	11.392	10.967
6	13.745	10.925	9.780	9.148	8.746
7	12.246	9.547	8.451	7.847	7.460
8	11.259	8.649	7.591	7.006	6.632
9	10.561	8.022	6.992	6.422	6.057
10	10.044	7.559	6.552	5.994	5.636
11	9.646	7.206	6.217	5.668	5.316
12	9.330	6.927	5.953	5.412	5.064
13	9.074	6.701	5.739	5.205	4.862
14	8.862	6.515	5.564	5.035	4.695
15	8.683	6.359	5.417	4.893	4.556
16	8.531	6.226	5.292	4.773	4.437
17	8.400	6.112	5.185	4.669	4.336
18	8.285	6.013	5.092	4.579	4.248
19	8.185	5.926	5.010	4.500	4.171
20	8.096	5.849	4.938	4.431	4.103
21	8.017	5.780	4.874	4.369	4.042
22	7.945	5.719	4.817	4.313	3.988
23	7.881	5.664	4.765	4.264	3.939
24	7.823	5.614	4.718	4.218	3.895
25	7.770	5.568	4.675	4.177	3.855
26	7.721	5.526	4.637	4.140	3.818
27	7.677	5.488	4.601	4.106	3.785
28	7.636	5.453	4.568	4.074	3.754
29	7.598	5.420	4.538	4.045	3.725
30	7.562	5.390	4.510	4.018	3.699
40	7.314	5.179	4.313	3.828	3.514
60	7.077	4.977	4.126	3.649	3.339
120	6.851	4.787	3.949	3.480	3.174
∞	6.635	4.605	3.782	3.319	3.017

A.3. Encontrar un valor crítico sin tabla

Las tablas son cuantiles precomputados. R y Python hacen exactamente la misma inversión de la función de distribución, pero con mucha mayor precisión y sin limitarse a ciertos grados de libertad.

Objetivo	R	Python (SciPy)
t bilateral, nivel α	`qt(1-alpha/2, df)`	`t.ppf(1-alpha/2, df)`
t una cola derecha	`qt(1-alpha, df)`	`t.ppf(1-alpha, df)`
F cola derecha	`qf(1-alpha, df1, df2)`	`f.ppf(1-alpha, df1, df2)`
p de t bilateral	`2*pt(abs(t),df,lower.tail=FALSE)`	`2*t.sf(abs(t),df)`
p de F	`pf(F,df1,df2,lower.tail=FALSE)`	`f.sf(F,df1,df2)`

Regla que evita casi todos los errores con tablas

Antes de buscar un número, escriba una probabilidad. Para una prueba t bilateral al 5 %, escriba $P(|T_\nu| > c) = 0.05$, o equivalentemente $P(T_\nu > c) = 0.025$. Para una prueba F al 5 %, escriba $P(F_{\nu_1,\nu_2} > c) = 0.05$. Esa línea determina la columna, la cola y el cuantil que se necesita.

B. Formulario mínimo

Prueba t para un coeficiente

$$t = \frac{\hat{\beta}_j - \beta_{j,0}}{\mathrm{se}(\hat{\beta}_j)}, \qquad \nu = n - k - 1.$$

Bilateral: rechazar si $|t| > t_{\alpha/2;\nu}$.
Cola derecha: rechazar si $t > t_{\alpha;\nu}$.
Cola izquierda: rechazar si $t < -t_{\alpha;\nu}$.

Prueba F de q restricciones lineales

$$F = \frac{(\mathrm{SSR}_R - \mathrm{SSR}_{NR})/q}{\mathrm{SSR}_{NR}/(n-k-1)} \sim F_{q,n-k-1} \quad \text{bajo } H_0.$$

Se rechaza si $F > F_{\alpha;q,n-k-1}$.

Intervalo de confianza bilateral para β_j

$$\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2;n-k-1}\,\mathrm{se}(\hat{\beta}_j).$$